

Intro. Dev. - TD3

Les instructions répétitives

Exercice 1

1. Entier var1, var2
2. $\text{var1} \leftarrow 1$
3. Pour var2 de 0 à 4, pas de 1
4. Faire $\text{var1} \leftarrow \text{var1} \times 2$
5. Fin pour

Décrire l'évolution des valeurs stockées dans var1 et var2 pendant l'exécution du code précédent. Voir Exercice 4 du TD 1

Exercice 2

Écrire le programme qui demande deux bornes (*min* et *max*) et un pas p à l'utilisateur, et affiche les nombres entre *min* et *max* avec un pas de p .

Exercice 3

Écrire le programme qui calcul $n!$. Rappel : $n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 1$.

Exercice 4

Écrire le programme qui demande à l'utilisateur de saisir des notes et qui retourne la moyenne des notes saisies. On écrira deux versions :

1. l'utilisateur saisit le nombre de notes au début
2. l'utilisateur arrête la saisit des notes en entrant une valeur qui n'est pas comprise entre 0 et 20

Exercice 5

Écrire le programme qui demande à l'utilisateur de saisir des entiers positifs et qui retourne le min et le max des valeurs entrées. L'utilisateur arrête la saisie avec la valeur -1.

Exercice 6

1. Écrire le programme qui affiche tous les diviseurs d'un nombre saisi par l'utilisateur. On considère uniquement des nombres positifs.
2. Modifier le programme pour afficher si oui ou non, le nombre saisi est un nombre premier.

Exercice 7

Écrire le programme qui saisit une valeur (supérieure à 1), et affiche la suite de Fibonacci jusqu'à cette valeur. Rappel :

$$F(0) = 0, F(1) = 1 \text{ et } F(x) = F(x-1) + F(x-2)$$

Exercice 8

Des boucles dans des boucles ? Écrire le programme qui saisit une valeur n (supérieure à 1) et affiche n lignes d'étoiles (*). La 1ère ligne à 1 étoile, la 2ème ligne à 2 étoiles,...

Exercice 9

Écrire le programme qui saisit des nombres positifs entiers, et affiche pour chaque nombre si c'est un nombre premier ou pas. La saisie s'arrête lorsque l'utilisateur saisit une valeur négative.

Exercice 10 (for)

Écrire les programmes permettant d'afficher les k premiers éléments des suites suivantes :

- 0, 5, 10, 15, 20, ...
- 0, -2, -4, -6, -8, ...
- 15, 27, 39, 51, 63, ...

Exercice 11 (while)

Écrire le programmes qui demande à l'utilisateur un nombre x . Ensuite, le programme demande à l'utilisateur une valeur et soustrait cette valeur à x . Cette dernière étape est répétée jusqu'à ce que la valeur devienne négative. Exemple : l'utilisateur entre $x = 20$, puis entre 6 ($x = 20 - 6 = 14$), puis entre 2 ($x = 14 - 2 = 12$), puis entre 9 ($x = 12 - 9 = 3$), puis entre 6 ($x = 3 - 6 = -3$) et l'algorithme s'arrête.

Exercice 12 (complémentaire)

Codez le programme prenant en paramètre une valeur entière $n > 1$ et une valeur caractère ca . Le programme affiche n lignes, tel que pour chaque ligne $0 \leq m \leq n - 1$, la ligne est composées de $F(m)$ caractères ca , avec F la suite de Fibonacci. Exemple avec $n = 6$ et $ca = '+'$:

```
+
+
+ +
+ + +
+ + + + +
```

Exercice 13 (complémentaire)

Codez le programme qui affiche une animation. On utilise `clean()` qui fait réinitialise les affichages à l'écran (c.-à.-d., on obtient un affichage vide). En C++, on utilise `std::system("cls")`. Le programme affiche une ligne de tirets '*' qui se déplace : au premier affichage c'est la première ligne, puis au deuxième affichage la deuxième ligne,...

Faire de même avec un affichage colonne.